

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Термический КПД паротурбинных установок

Учебное пособие

2-е издание, дополненное

Москва 2021

УДК 621.311.25(075)

ББК 31.47я7

К 44

Термический КПД паротурбинных установок: Учебное пособие / Н.П. Киселев, И.С. Радовский, Ю.Е. Литвинцова, К.В. Куценко, М.И. Делов – 2-е изд., доп. [Электронный ресурс]. – М.: НИЯУ МИФИ, 2021. – 48 с.

Данное пособие является дополненной версией пособия Н.П. Киселева и И.С. Радовского «Термический КПД паротурбинных установок», вышедшего в 1992 г.

В пособии изложен материал, описывающий основные положения оценочных расчетов термических КПД термодинамических циклов паротурбинных установок АЭС. Приведены выводы основных соотношений и исследованы закономерности, обуславливающие реальные значения КПД при конечном числе регенераторов. Содержит руководство по использованию электронных таблиц свойств воды и водяного пара, необходимых для оценки КПД.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и по направлениям «Ядерная физика и технологии» и «Ядерная энергетика и теплофизика». Найдёт применение при выполнении курсовых проектов и домашних заданий по дисциплинам: «Инженерные расчеты ЯЭУ», «Основы проектирования ЯЭУ», «Атомные станции: типы, оборудование, эксплуатация».

*Рецензенты: канд. физ.-мат. наук А.Б. Круглов,
канд. техн. наук И.М. Чухин*

ISBN 978-5-7262-2834-1

© Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», 2021

Редактор *Е.Е. Шумакова*
Оригинал-макет подготовлен *С.В. Тялиной*

Подписано в печать 28.12.2021. Формат 60×84 1/16.
Уч.-изд.л. 3,0. Печ.л. 3,0. Изд. № 052-1.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Типография НИЯУ МИФИ. 115409, Москва, Каширское ш., 31.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
1. Термический КПД. Цикл Карно	6
2. Цикл насыщенного пара (цикл Ренкина)	9
3. Цикл перегретого пара (цикл Хирна)	17
4. Цикл перегретого пара с промежуточным перегревом	19
5. Цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией и перегревом	23
6. Учет необратимости реальных процессов	26
7. Определение термодинамических свойств с помощью пакета NIST REFPROP	28
7.1. Построение диаграмм	32
7.2. Работа с таблицами термодинамических свойств	33
Список использованной литературы	48
Приложение 1	37
Приложение 2	41

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коэффициент полезного действия (КПД) является важнейшей характеристикой любой электростанции, определяющей эффективность использования топлива. Экономия топлива – не только снижение стоимости производства электроэнергии. Не менее важно, что экономия топлива – это снижение вредных в экологическом отношении отходов тепла и непосредственно «продуктов сгорания». Последнее в равной степени относится как к тепловым, так и к атомным электростанциям (АЭС).

Специфика АЭС проявляется в том, что из-за относительно высоких капитальных затрат смягчаются требования к росту КПД. Выявляются также альтернативные возможности снижения стоимости электроэнергии, в частности за счет повышения выгорания топлива в твэлах при снижении параметров их эксплуатации. Однако следует иметь в виду, что, как и в других отраслях энергетики, топливная составляющая ядерной энергетики возрастает по мере истощения сырьевых месторождений топлива. Кроме того, во всех случаях снижение КПД ведет к увеличению количества осколков деления ядер на 1 кВт·ч электроэнергии, а следовательно, к увеличению потенциальной опасности расширения масштабов радиоактивного заражения при авариях на АЭС и к росту расходов на обеспечение безопасности АЭС, а также расходов на переработку и хранение ядерного топлива после извлечения из реактора. Поэтому как на стадии проектирования, так и при эксплуатации АЭС необходимо учитывать и быстро оценивать влияние основных постоянных и переменных факторов на КПД станции. Способствовать достижению этого – основная цель настоящего издания. Оно предназначено для студентов старших курсов в качестве пособия при изучении профилирующей дисциплины «Энергооборудование ЯЭУ» и выполнении курсового проекта в рамках ее программы. Пособие состоит из семи разделов и двух приложений.

В основных разделах исследуются практически используемые на АЭС циклы паросиловых установок. Приводятся точные и при-

ближенные расчетные соотношения для оценки термического КПД этих циклов. В прил. 2 вынесен вывод новых из рекомендуемых приближенных соотношений для циклов с конечным числом регенераторов при соблюдении правила равных подогревов. Вывод самого этого правила и степень его строгости исследованы в прил. 1.

1. ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД. ЦИКЛ КАРНО

Коэффициент полезного действия (КПД) цикла характеризует эффективность преобразования теплоты в работу и представляет собой отношение полученной в цикле работы к затраченной (подведенной к рабочему телу в цикле) теплоте, т.е.

$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{подв}}} . \quad (1.1)$$

Поскольку все реальные процессы и циклы необратимы, а с необратимостью связана потеря работы (тем большая, чем больше степень необратимости), вводится понятие КПД обратимого цикла как термодинамического предела эффективности преобразования теплоты в работу в идеальном случае обратимого цикла протекания всех процессов в цикле. КПД обратимого цикла называют термическим КПД и обозначают η_t .

Если максимальная и минимальная температуры цикла обусловлены фиксированными температурами источника и приемника тепла, то, как следует из основ термодинамики, из всех циклов, осуществимых в этом интервале температур, максимальный термический КПД достигается в цикле Карно, состоящем из двух изотерм и двух адиабат (цикл $abcd$ на рис. 1.1).

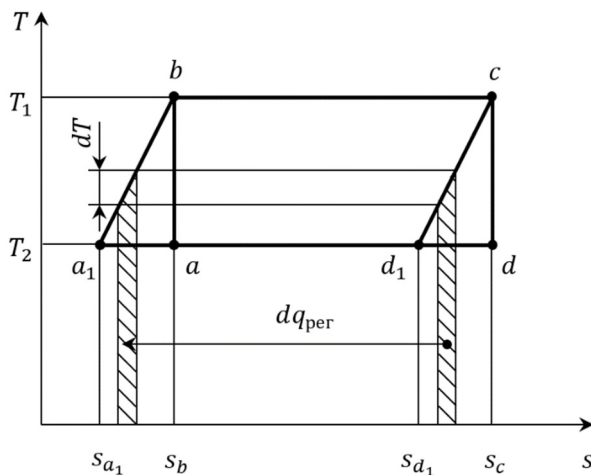


Рис. 1.1

Из рис. 1.1 видно, что подводимое в цикле Карно тепло в расчете на 1 кг рабочего тела равно $q_{\text{подв}} = T_1(s_c - s_b)$. Отводимое в цикле тепло соответственно равно $q_{\text{отв}} = T_2(s_d - s_a)$. Здесь T_1 – температура подвода тепла к рабочему телу, T_2 – температура отвода тепла от него, s – удельная энтропия.

Совершенная за цикл работа в расчете на 1 кг рабочего тела $a = q_{\text{подв}} - q_{\text{отв}}$, термический КПД, в соответствии с выражением (1.1),

$$\eta_t = \frac{a}{q_{\text{подв}}} = 1 - \frac{q_{\text{отв}}}{q_{\text{подв}}}.$$

Поскольку $s_c - s_b = s_d - s_a$, получаем для цикла Карно

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (1.2)$$

Нетрудно показать, что термический КПД не изменится, если в цикле с двумя изотермами переход от минимальной к максимальной температуре и наоборот будет происходить не по адиабатам, а по любым другим эквидистантным линиям (цикл a_1bcd_1 на рис. 1.1 – обобщенный цикл Карно). В этом случае нагрев рабочего тела на участке a_1b осуществляется за счет его остывания на участке cd_1 , т.е. регенеративно. Такая возможность обеспечивается потому, что тепло, выделяющееся при остывании рабочего тела на любую бесконечно малую величину dT в области cd_1 , равно благодаря эквидистантности линий теплу, необходимому на его нагревание на ту же величину в зоне a_1b при той же температуре (заштрихованные площади на рис. 1.1).

Выигрыш от регенерации можно оценить, если принять, что без нее обобщенный цикл Карно a_1bcd_1 превращается в цикл a_1bcd , когда на участке расширения рабочего тела cd энтропия $s = \text{const}$, поскольку тепло на регенерацию не отводится, а подогрев на участке a_1b , как и на участке bc , производится от внешнего источника тепла.

При этом термический КПД цикла (без регенерации)

$$\eta_t^0 = 1 - q_{a_1d}/q_{a_1c},$$

где $q_{a_1d} = T_2(s_d - s_{a_1})$ – удельное тепло, отводимое от рабочего тела при температуре T_2 , а $q_{a_1c} = \int_{a_1}^c T ds \equiv \bar{T}(s_c - s_{a_1})$, так что в итоге

$$\eta_t^0 = 1 - T_2/\bar{T}, \quad (1.3)$$

где $\bar{T}$ – средне-интегральное значение температуры подвода тепла к рабочему телу. Сравнивая последнее выражение с равенством (1.2), для приращения КПД при реализации идеальной регенерации получим:

$$\Delta\eta_p^\infty = \eta_t^\infty - \eta_t^0 = \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T}}.$$

Сомножитель $(T_1 - \bar{T})/\bar{T}$ можно представить в виде

$$(T_1 - \bar{T})/\bar{T} = (q_{a_1b}/q_{a_1c}) \cdot (T_1 - \bar{T}_n)/\bar{T}_n,$$

где $\bar{T}_n$ – средне-интегральное значение температуры подвода тепла на неизотермическом участке a_1b .

$$\bar{T}_n = \int_{a_1}^b T ds / (s_b - s_{a_1}).$$

С учетом последних выражений для приращения КПД от идеальной регенерации при $\bar{T}_n \cong (T_1 + T_2)/2$ получим

$$\Delta\eta_p = \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T}} \cdot \frac{q_{a_1b}}{q_{a_1c}} \cong \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} \cdot \frac{q_{a_1b}}{q_{a_1c}}$$

и при $\frac{q_{a_1b}}{q_{a_1c}} \cong 0,3 - 0,5$; $\frac{T_2}{T_1} \cong 0,6 - 0,4$ выигрыш КПД регенерации $\Delta\eta_p = (4,5 - 8,0) \%$, что составляет $(15 - 20) \%$ от реальных значений η_t для используемых на АЭС паросиловых установок. Условие (1.3) остается справедливым и для случая, когда регенерация осуществляется частично. Действительно, КПД при этом $\eta_t = 1 - T_2\Delta s_2/q_{\text{подв}} = 1 - T_2/\bar{T}$, поскольку изменение энтропии Δs_2 на участке отвода тепла при температуре $T_2 = \text{const}$ равно из-

менению энтропии на участке подвода тепла от внешних источников, т. е. $\bar{T} = q_{\text{подв}}/\Delta s_2$. Отсюда рост КПД за счет осуществления регенерации на малом участке отрезка a_1b при снижении подвода тепла на Δq от источников с температурой $T_{\Delta q}$ и соответствующем снижении Δs_2 на $\Delta(\Delta s_2) = \Delta q/T_{\Delta q}$ и определяется выражением

$$\delta\eta_t = T_2 \frac{\Delta(\Delta s_2)q_{\text{подв}} - \Delta q\Delta s_2}{q_{\text{подв}}^2} = T_2 \frac{\Delta q}{q_{\text{подв}}} \left(\frac{1}{T_{\Delta q}} - \frac{1}{\bar{T}} \right)$$

или

$$\delta\eta_t = \frac{T_2}{\bar{T}} \frac{\Delta q}{q_{\text{подв}}} \frac{\bar{T} - T_{\Delta q}}{T_{\Delta q}}.$$

Из последнего выражения непосредственно следует, что наиболее выгодно осуществлять регенерацию на участке с наиболее низкой температурой цикла.

2. ЦИКЛ НАСЫЩЕННОГО ПАРА (ЦИКЛ РЕНКИНА)

При использовании реальных рабочих тел циклы Карно практически не осуществимы. В наибольшей степени к циклу Карно приближается турбинный цикл с насыщенным паром, состоящий из двух изобар и двух адиабат (цикл $abckk'a$ на рис. 2.1 – цикл Ренкина). На участке изобары ab рабочее тело подогревается до температуры насыщения, на участке bc испаряется при давлении p_0 , на участке адиабаты ck производится работа в турбине (при $s = \text{const}$), на участке kk' – конденсация отработавшего пара при давлении p_k , и на участке $k'a$ – повышение давления питательными насосами от p_k до p_0 в адиабатических условиях. Заданные давления p_0 и p_k однозначно определяют остальные параметры рабочего тела на входе в турбину и на выходе из конденсатора, соответственно температуры $T_c = T_0 \equiv T_s(p_0)$ и $T_{k'} = T_s(p_k) \equiv T_k$, энтальпии $h_c = h''(p_0) \equiv h_0$, $h_{k'} = h'(p_k) \equiv h'_k$, энтропии $s_c = s''(p_0) \equiv s_0$, $s_{k'} = s'(p_k) \equiv s'_k$.

Тепло, полученное 1 кг рабочего тела при $p = p_0 = \text{const}$, определяется разностью энтальпий в точках c и a : $q_{\text{подв}} = h_c - h_a = h_0 - h'_k - \Delta h_n$, где Δh_n – возрастание энтальпии в питательных

насосах, повышающих давление на участке $k'a$. С достаточной точностью $\Delta h_n = v'_k(p_0 - p_k)$, v'_k – удельный объем конденсата. Тепло, отданное 1 кг рабочего тела за цикл,

$$q_{\text{отв}} = T_k(s_k - s'_k) = T_k(s_c - s'_k) = T_k(s_0 - s'_k).$$

В итоге термический КПД цикла Ренкина без регенерации

$$\eta_t^0 = 1 - \frac{T_k(s_0 - s'_k)}{h_0 - h'_k - \Delta h_n}. \quad (2.1)$$

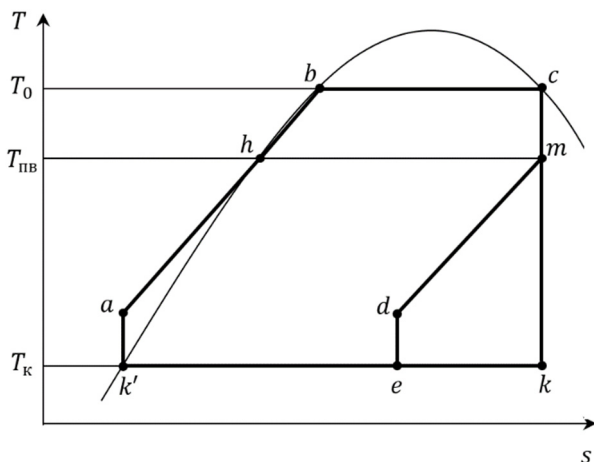


Рис. 2.1

На практике, как правило, повышение энтальпии в питательном насосе (в силу практической несжимаемости воды) значительно меньше, чем при подогреве и испарении по изобаре, т.е. $\Delta h_n \ll h_0 - h'_k$, вследствие чего

$$q_{\text{подв}} = h_0 - h'_k,$$

$$\eta_t^0 = 1 - \frac{T_k(s_0 - s'_k)}{h_0 - h'_k}. \quad (2.2)$$

При осуществлении регенерации тепла паротурбинный цикл еще более приближается к обобщенному циклу Карно (цикл

$ahbcmdek'$ на рис. 2.1). В этом цикле линия mde эквидистантна hak' , что достигается в том случае, если тепло, необходимое для нагревания конденсата на участке ah , складывается из бесконечного числа отборов тепла (идеальная регенерация) от рабочего тела на участке md . Каждый из таких отборов dq бесконечно мал, передача тепла осуществляется при бесконечно малой разности температур ($T = \text{const}$) так, что обеспечивается одинаковое по абсолютной величине изменение энтропии $ds = dq/T$ как на участке отбора тепла md , так и на участке подогрева конденсата ah . Это с необходимостью приводит к эквидистантности отрезков md и ah , поскольку без отборов тепла процесс расширения рабочего тела в турбине изоэнтропийный. Теперь тепло, полученное 1 кг рабочего тела за цикл, $q_{\text{подв}} = h_c - h_h \equiv h_0 - h_{\text{пв}}$, где $h_{\text{пв}}$ – энтальпия питательной воды в случае пароводяного цикла.

Тепло, отданное за цикл,

$$q_{\text{отв}} = T_k(s_e - s_{k'}) = T_k(s_m - s_h) = T_k(s_c - s_h) = T_k(s_0 - s_{\text{пв}}).$$

В итоге термический КПД цикла при идеальной регенерации, т.е. бесконечном числе отборов тепла,

$$\eta_t^\infty = 1 - T_k \frac{s_0 - s_{\text{пв}}}{h_0 - h_{\text{пв}}}. \quad (2.3)$$

При конечном числе отборов тепла (ступеней регенерации) термический КПД будет меньше, чем η_t^∞ .

Однако техническая реализация такого цикла даже с конечным числом отборов тепла сопряжена с большими потерями работы из-за многократной переброски всего потока пара из турбины в регенеративный подогреватель и обратно. Потери можно существенно уменьшить, если вместо многократной переброски всего пара организовать отборы лишь части пара с различных участков турбины (каждый отбор пара соответствует одной из ступеней регенерации). Отобранный пар, конденсируясь, отдает тепло подогреваемой жидкости (питательной воде), после чего (или одновременно) смешивается с потоком питательной воды.

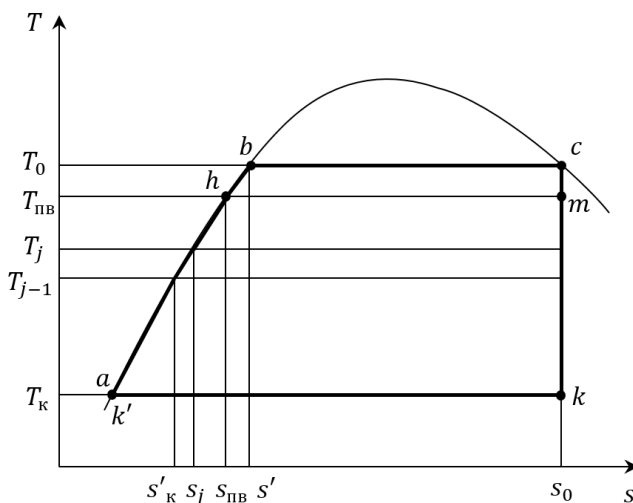


Рис. 2.2

Изображение регенеративного цикла с отборами пара в координатах T, s аналогично изображению простого цикла Ренкина (цикл $ahbctmkk'a$ на рис. 2.1), только необходимо иметь в виду, что каждая точка цикла характеризует определенное состояние 1 кг рабочего тела, а полный расход рабочего тела в различных точках неодинаков. Цикл изображен также на рис. 2.2 с незначительным упрощением: подогрев воды в питательном насосе принят пренебрежимо малым (что соответствует реальности), вследствие чего точка a (начало нагрева жидкости) совпадает с точкой k' (окончание конденсации пара в конденсаторе), а изобара ab (нагрев жидкости) совпадает с линией насыщенной жидкости.

Переменность расхода рабочего тела, вообще говоря, должна повлиять на выражение для термического КПД цикла. Рассмотрим это влияние. В качестве исходного целесообразно воспользоваться выражением для КПД через полные количества подводимого и отводимого тепла $Q_{\text{подв}}$ и $Q_{\text{отв}}$, которые в свою очередь можно выразить через удельные количества тепла $q_{\text{подв}}$, $q_{\text{отв}}$ и соответствующие значения расхода рабочего тела,

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_{\text{отв}}}{Q_{\text{подв}}}. \quad (2.4)$$

Из рис. 2.2 находим, что в рассматриваемом цикле

$$q_{\text{подв}} = h_c - h_h, \quad (2.5)$$

$$q_{\text{отв}} = T_k(s_k - s'_k) = T_k(s_c - s'_k), \quad (2.6)$$

$$Q_{\text{подв}} = G_h(h_c - h_h), \quad (2.7)$$

$$Q_{\text{отв}} = G_k T_k(s_c - s'_k). \quad (2.8)$$

Здесь G_h и G_k – массовый расход рабочего тела в точке h и точке k соответственно. Подставляя (2.7) и (2.8) в (2.4), получим

$$\eta_t = 1 - T_k \frac{G_k}{G_h} \frac{(s_c - s'_k)}{(h_c - h_h)}. \quad (2.9)$$

Таким образом, термический КПД зависит от отношения расходов G_k/G_h . Это отношение можно определить точно для случая идеальной регенерации тепла (бесконечно большое число бесконечно малых отборов пара) в цикле Ренкина. В этом случае в каждой точке участка регенеративного подогрева питательной воды (линии ah на рис. 2.2) расход увеличивается на бесконечно малую величину dG за счет сброса в поток питательной воды конденсата, образовавшегося в регенеративном подогревателе из бесконечно малого отбора пара. Конденсация пара (и сброс конденсата) происходит при той же температуре, при которой он отобран; т.е. увеличение расхода в какой-либо точке линии регенеративного подогрева питательной воды равно убыли расхода в точке, соответствующей той же температуре, на линии расширения пара. Отсюда следует, что при одной и той же температуре расходы рабочего тела на линиях подогрева питательной воды и расширения пара одинаковы.

На рис. 2.2 увеличение расхода питательной воды происходит на участке ah , уменьшение расхода пара (вследствие отборов) – на участке mk , причем в силу сказанного выше $G_a = G'_k = G_k$; $G_h = G_m$.

Составим дифференциальное уравнение материально-теплового баланса для бесконечно малого отбора пара dG . Поскольку в рассматриваемом цикле отбирается влажный пар, тепло выделяется им при постоянной температуре T и равно

$$dQ = T[s_c - s'(T)]dG. \quad (2.10)$$

Это тепло передается воде при той же температуре и может быть записано так:

$$dQ = GTds', \quad (2.11)$$

где G – расход воды в рассматриваемой точке линии ah (т.е. при температуре T), ds' – приращение энтропии воды. Из выражений (2.10) и (2.11) следует, что

$$\frac{dG}{G} = \frac{ds'}{s_c - s'}. \quad (2.12)$$

Интегрируя уравнение (2.12) на участке ah , получим

$$\frac{G_a}{G_h} = \frac{s_c - s_h}{s_c - s_a}. \quad (2.13)$$

Вообще, если подогрев жидкости осуществляется за счет отборов от потока изоэнтروпийно расширяющегося сухого насыщенного или влажного пара, то для любых двух точек (обозначим их индексами «1» и «2»), принадлежащих участку подогрева жидкости, можно получить из уравнения (2.12):

$$\frac{G_1}{G_2} = \frac{s_3 - s_2}{s_3 - s_1}, \quad (2.14)$$

где s_3 – значение энтропии на изоэнтропе, с которой отбирается пар для подогрева жидкости на рассматриваемом участке. Очевидно, что выражение (2.13) получается из (2.14) как частный случай.

Полученные результаты позволяют перейти к рассмотрению термического КПД цикла при переменном расходе рабочего тела и бесконечно большом числе отборов пара. Учитывая, что $G_k = G_a$, имеем из выражения (2.13)

$$\frac{G_k}{G_h} = \frac{s_c - s_h}{s_c - s_a}. \quad (2.15)$$

Подставляя (2.15) в (2.9) и учитывая, что $s_a = s'_k$, получаем

$$\eta_t = \eta_t^\infty = 1 - T_k \frac{(s_c - s_h)}{(h_c - h_h)} \equiv 1 - T_k \frac{(s_0 - s_{пв})}{(h_0 - h_{пв})}. \quad (2.16)$$

Сравнивая выражения (2.16) и (2.3), замечаем, что они идентичны, т.е. для цикла Ренкина с регенерацией тепла величина термического КПД не зависит от способа технической реализации цикла (при прочих равных условиях). В то же время, как отмечено выше, отборы тепла от всего потока пара сопряжены с несоизмеримо большими потерями работы, чем частичные отборы пара от адиабатно расширяющегося потока. Естественно, что на практике применяется лишь последний способ реализации регенеративных циклов.

Цикл Ренкина с конечным числом регенераторов n удобно исследовать, используя $T-s$ диаграмму цикла (см. рис. 2.2). При этом следует иметь в виду, что на участке hbc расход рабочего тела G_h не изменяется, а на участке ah осуществляется его регенеративный нагрев со ступенчатым изменением расхода от G_k до G_h . Пусть Δi_j – изменение удельной энтальпии конденсата на j -й ступени подогрева за счет отбора ΔG_j влажного пара из турбины, тогда

$$G_j \Delta i_j = \Delta G_j T_j (s_0 - s_j), \quad (2.17)$$

где G_j – расход нагреваемого конденсата, а s_j и T_j – его энтропия и температура в конце j -й ступени подогрева. Исходя из (2.17), относительное изменение расхода на j -й ступени

$$\frac{G_{j+1}}{G_j} = 1 - \frac{\Delta G_j}{G_j} = 1 + \frac{\Delta i_j}{T_j (s_0 - s_j)}. \quad (2.18)$$

Доля расхода рабочего тела через конденсатор

$$\begin{aligned} q_k &= \frac{G_k}{G_h} = \frac{G_k}{G_1} \frac{G_1}{G_2} \dots \frac{G_n}{G_h} = \\ &= \left[1 + \frac{\Delta h_1}{T_1 (s_0 - s_1)} \right]^{-1} \dots \left[1 + \frac{\Delta h_n}{T_n (s_0 - s_n)} \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Термический КПД цикла с n регенераторами

$$\eta_t^n = 1 - \frac{Q_{\text{отв}}}{Q_{\text{подв}}} = 1 - T_k \frac{(s_0 - s'_k)}{(h_0 - h_{\text{пв}})} q_k. \quad (2.20)$$

С учетом (2.20),

$$\eta_t^n = 1 - T_k \frac{(s_0 - s'_k)}{(h_0 - h_{\text{пв}})} \left[1 + \frac{\Delta h_1}{T_1(s_0 - s_1)} \right]^{-1} \dots \left[1 + \frac{\Delta h_n}{T_n(s_0 - s_n)} \right]^{-1}, \quad (2.21)$$

где $h_n = h_{\text{пв}}$, $T_n = T_{\text{пв}}$ и $s_n = s_{\text{пв}}$ – соответственно энтальпия, температура и энтропия в конце j -й ступени регенеративного подогрева конденсата.

В соответствии с (2.21) η_t^n для пароводяного цикла приближается к максимальному значению при соблюдении так называемого правила равных подогревов, которое гласит, что регенеративный подогрев конденсата должен быть одинаков и равен его подогреву на экономайзерном участке парогенератора ($\Delta h_j = \text{const} = h'(p_0) - h_{\text{пв}}$). Если же температура питательной воды задана и не подлежит оптимизации, то η_t^n приближается к максимуму также при одинаковом подогреве конденсата на каждой ступени регенерации (прил. 1). В обоих случаях вместо точного соотношения (2.21) удобнее пользоваться приближенными зависимостями, вывод которых представлен в прил. 2:

$$\eta_{t1}^n = 1 - \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})}{(h_0 - h_{\text{пв}})} \left[1 + \frac{T_{\text{пв}} - T_k(h_{\text{пв}} - h_k)/n}{T_{\text{пв}} + T_k T_1(s_0 - s_k)} \right]^{-1}, \quad (2.22)$$

$$\eta_{t2}^n = \eta_t^\infty - (\eta_t^\infty - \eta_t^0) \frac{(T_{\text{пв}} - T_k)/n}{2T_s - T_{\text{пв}} - T_k} \cdot \frac{T_s}{T_k}. \quad (2.23)$$

При выполнении правила равных подогревов можно пользоваться также соотношениями (П2.19) и (П2.21):

$$\eta_{t3}^n = \eta_t^\infty - \frac{T_s/T_1}{n + 2} (\eta_t^\infty - \eta_t^0), \quad (2.24)$$

$$\eta_{t4}^n = \eta_t^0 + \frac{n}{n + 1} (\eta_t^\infty - \eta_t^0), \quad (2.25)$$

где T_1 – температура конденсата в конце первой ступени подогрева, а η_t^0 и η_t^∞ рассчитываются по соотношениям (2.2) и (2.16).

Точность расчетов по рекомендуемым соотношениям (2.21) – (2.25) демонстрируется табл. 2.1, в которой приведены значения η_t^n , η_{t1}^n , η_{t2}^n , η_{t3}^n , η_{t4}^n , найденные для циклов Ренкина с различным числом регенераторов при давлении на входе в турбину $p_0 = 6,5$ МПа, $T_k = 298$ К и $T_{пв} = 438$ К. При этом значение η_{t1}^n при $n=1$ оценено по формуле (2.21), что и рекомендуется делать всегда, поскольку соотношение (2.21) в этом случае не сложнее чем (2.22).

Таблица 2.1

n	1	2	3	4	5	∞
η_t^n	0,4159	0,4285	0,4335	0,4363	0,4375	0,4447
η_{t1}^n	0,4159	0,4288	0,4335	0,4360	0,4376	0,4447
η_{t2}^n	0,4171	0,4281	0,4330	0,4356	0,4373	0,4447
η_{t3}^n	0,4202	0,4229	0,4261	0,4286	0,4306	0,4447
η_{t4}^n	0,4157	0,4252	0,4302	0,4331	0,4350	0,4447

Как видно из таблицы, значения η_{t1}^n практически не отличаются от точных η_t^n (погрешность менее 0,1 %), так же как и значения η_{t2}^n при $n \geq 3$. В то же время погрешность значений η_{t3}^n и η_{t4}^n , рассчитанных по (2.23) и (2.24), достигает 1,5 %.

3. ЦИКЛ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА (ЦИКЛ ХИРНА)

Цикл Хирна (или цикл перегретого пара) изображен на рис. 3.1. Его отличие от цикла Ренкина состоит в том, что изобара подвода тепла $abcd$ содержит участок перегрева пара cd , т. е. на турбину подается перегретый пар, а не насыщенный.

Для цикла без регенерации удельные количества подводимого и отводимого тепла равны соответственно

$$q_{\text{подв}} = h_d - h'_k, \quad q_{\text{отв}} = T_k(s_d - s'_k).$$

Используя выражение (2.4) и учитывая, что массовый расход рабочего тела во всех точках цикла одинаков, получаем

$$\eta_t^0 = 1 - T_k \frac{(s_d - s'_k)}{(h_d - h'_k)}.$$

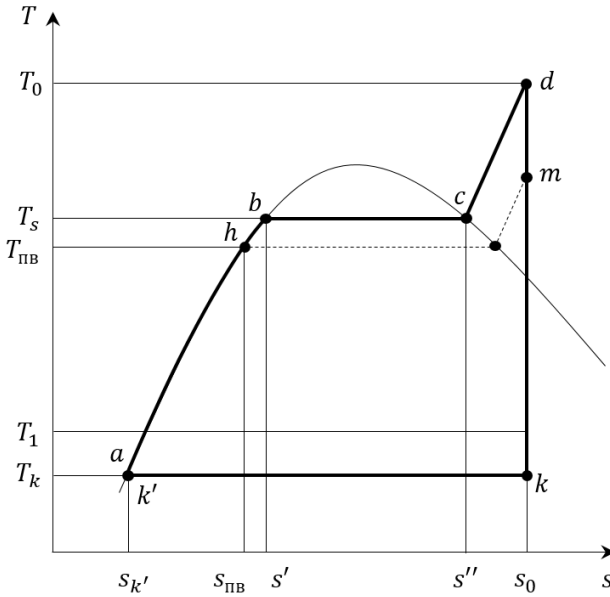


Рис. 3.1

В целях унификации обозначений условимся обозначать параметры свежего пара перед турбиной индексом «0», как это сделано выше для цикла Ренкина. Тогда

$$s_d \equiv s_0; \quad h_d \equiv h_0,$$

$$\eta_t^0 = 1 - T_k \frac{(s_0 - s'_k)}{(h_0 - h'_k)}. \quad (3.1)$$

Рассмотрим цикл Хирна с регенерацией тепла. Регенеративный подогрев питательной воды осуществляется на участке ah , точка h соответствует параметрам питательной воды перед входом в парогенератор. Следовательно,

$$Q_{\text{подв}} = G_h(h_d - h_h), \quad Q_{\text{отв}} = G_k T_k (s_d - s'_k),$$

$$\eta_t = 1 - T_k \frac{G_k (s_d - s'_k)}{G_h (h_d - h_h)}. \quad (3.2)$$

Отборы пара осуществляются с участка mk , причем точка m лежит на одной изобаре с точкой h . Отдавая тепло в регенеративном подогревателе, отобранный пар изменяет свое состояние по изобаре. Поскольку изобара совпадает с изотермой только в области влажного пара, уравнение (2.10) не будет строгим для той части отборов, которые осуществляются из области перегретого пара. Вследствие этого и формула (2.14) для цикла Хирна не является строгой. Однако обусловленная этим погрешность формулы (2.14) незначительна, так как участок изобары, не совпадающий с изотермой, мал, причем он уменьшается по мере уменьшения давления отбираемого пара.

Воспользовавшись формулой (2.14) и учитывая, что $G_k = G_a$, находим

$$\frac{G_k}{G_h} = \frac{(s_d - s_h)}{(s_d - s'_k)},$$

$$\eta_t = \eta_t^\infty = 1 - T_k \frac{(s_d - s_h)}{(h_d - h_h)}. \quad (3.3)$$

Переходя к унифицированным обозначениям и обозначив параметры питательной воды перед входом в парогенератор индексом «пв», имеем

$$\eta_t^\infty = 1 - T_k \frac{(s_0 - s_{пв})}{(h_0 - h_{пв})}. \quad (3.4)$$

Для расчета термического КПД при конечном числе регенераторов в рамках приближения (3.2) можно пользоваться приведенными в предыдущем разделе соотношениями (2.21), (2.22), (2.23), используя для расчета величин η_t^0 и η_t^∞ соотношения (3.1) и (3.4).

4. ЦИКЛ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕГРЕВОМ

Цикл перегретого пара с промежуточным перегревом изображен на рис. 4.1. Приведенные выше при рассмотрении цикла Хирна соображения относительно применимости формулы (2.14) для расчета изменения расхода рабочего тела, обусловленного регенератив-


$$Q_{\text{total}} = G_b(h_d - h_b) + G_c(h_c - h_b) \quad (4.1)$$

$$Q_{\text{exp}} = G_k T_k (s_k - s'_k) = G_k T_k (s_f - s'_k). \quad (4.2)$$

ия (4.1) и (4.2) в (2.4), получим

$$(G_k/G_h)(s_\ell - s'_\ell) \quad (4.3)$$

Применим формулу (2.14) на участках ag и gh :

$$\frac{G_a}{G_g} = \frac{(s_f - s_g)}{(s_f - s_a)}, \quad (4.4)$$

$$\frac{G_g}{G_h} = \frac{(s_d - s_h)}{(s_d - s_g)}. \quad (4.5)$$

Учитывая, что $G_k = G_{k'} = G_a$, $G_e = G_g$, получим из (4.4) и (4.5)

$$\frac{G_k}{G_h} = \frac{(s_f - s_g)}{(s_f - s'_k)} \frac{(s_d - s_h)}{(s_d - s_g)}, \quad (4.6)$$

$$\frac{G_e}{G_h} = \frac{(s_d - s_h)}{(s_d - s_g)}. \quad (4.7)$$

Таким образом, в случае бесконечного числа отборов

$$\eta_t^\infty = 1 - T_k \frac{(s_d - s_h)(s_f - s_g)}{(s_d - s_g)(h_d - h_g) + (s_d - s_h)(h_f - h_e)}. \quad (4.8)$$

Если же число отборов равно нулю, то

$$\begin{aligned} q_{\text{подв}} &= (h_d - h_a) + (h_f - h_e) = (h_d - h'_k) + (h_f - h_e), \\ q_{\text{отв}} &= T_k(s_k - s'_k) = T_k(s_f - s'_k), \\ \eta_t^0 &= 1 - T_k \frac{(s_f - s'_k)}{(h_d - h'_k) + (h_f - h_e)}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

В соответствии с принятыми выше унифицированными обозначениями, добавив к ним обозначение индексом «пр» параметров пара и жидкости при давлении промежуточного перегрева, имеем

$$\begin{aligned} s_d &= s_0, h_d = h_0; s_h = s_{\text{пв}}, h_h = h_{\text{пв}}; \\ s_f &= s_{\text{пр2}}, h_f = h_{\text{пр2}}; h_e = h_{\text{пр1}}, s_g = s'_{\text{пр}}; \end{aligned}$$

$$\eta_t^\infty = 1 - \frac{T_k(s_{\text{np2}} - s'_{\text{np}})}{(h_0 - h_{\text{пв}}) \left[\frac{(s_0 - s'_{\text{np}})}{(s_0 - s_{\text{пв}})} \right] + (h_{\text{np2}} - h_{\text{np1}})}, \quad (4.10)$$

$$\eta_t^0 = 1 - \frac{T_k(s_{\text{np2}} - s'_k)}{(h_0 - h'_k) + (h_{\text{np2}} - h_{\text{np1}})}. \quad (4.11)$$

Величину h_{np1} можно найти из таблиц по двум известным параметрам точки «е» ($s_e = s_0$; $p_e = p_{\text{пр}}$). Заметим также, что величину $s'_{\text{пр}}$ можно найти как энтропию насыщенную жидкости при давлении $p_{\text{пр}}$.

При конечном числе отборов для расчета термического КПД η_t^n можно воспользоваться формулой (2.23), подставив в нее величины η_t^∞ и η_t^0 , рассчитанные по соотношениям (4.10) и (4.11). Более точное соотношение, эквивалентное (2.22) по принятым допущениям, приводится в рассматриваемом случае к виду (П2.10)

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{\text{np2}} - s'_{\text{np}}) / \left[1 - \frac{T_{\text{пс}} - T_k}{T_{\text{пс}} + T_k} \cdot \frac{(h'_{\text{пр}} - h'_k)}{T_1(s_{\text{np2}} - s'_k)} \right]}{(h_0 - h_{\text{пв}}) \frac{(s_0 - s'_{\text{np}})}{(s_0 - s_{\text{пв}})} \left[1 - \frac{T_{\text{пв}} - T_{\text{пс}}}{T_{\text{пв}} + T_{\text{пс}}} \cdot \frac{(h_{\text{пв}} - h'_{\text{пр}})}{T_{m+1}(s_0 - s'_{\text{пр}})} \right] + (h_{\text{np2}} - h_{\text{np1}})}, \quad (4.12)$$

где $s'_{\text{пр}}$, $h'_{\text{пр}}$, $T_{\text{пс}}$ — соответственно, энтропия, энтальпия и температура насыщенной воды при давлении промежуточного перегрева; m — число регенераторов, обеспечивающих подогрев конденсата до температуры $T_{\text{пс}}$, $T_1 = (T_{\text{пс}} - T_k)/m + T_k$ и $T_{m+1} = T_{\text{пс}} + (T_{\text{пв}} - T_{\text{пс}})/(n - m)$; остальные обозначения те же, что и в соотношениях (4.8) и (4.9).

5. ЦИКЛ НАСЫЩЕННОГО ПАРА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕПАРАЦИЕЙ И ПЕРЕГРЕВОМ

Цикл насыщенного пара с промежуточной сепарацией и перегревом изображен на рис. 5.1. На участке cd происходит расширение пара в части высокого давления турбины, после чего влажный пар поступает в инерционный сепаратор, где пар отделяется от конденсата (линия de на рис. 5.1).

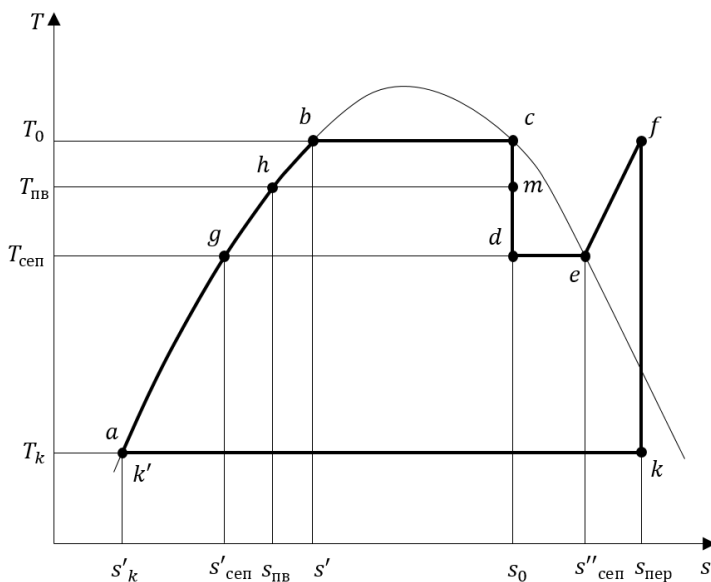


Рис. 5.1

Собранный в сепараторе конденсат сбрасывается в один из регенеративных подогревателей питательной воды, а пар поступает в промежуточный пароперегреватель (линия ef), затем расширяется в части низкого давления турбины (линия fk).

Наличие регенеративных отборов пара из турбины, как отмечалось выше, обуславливает переменность расхода рабочего тела на различных участках цикла.

На рис. 5.1 увеличение расхода питательной воды происходит на участках ag и gh , а уменьшение расхода пара (вследствие отборов) – на участках md и fk , причем $G_a = G_k$; $G_h = G_m$.

В точке g расход питательной воды увеличивается скачком вследствие переброски собранного в сепараторе конденсата. Пусть G_{g1} – расход питательной воды до переброски, G_{g2} – после переброски. Тогда

$$G_{g1} = G_f = G_e, \quad (5.1)$$

$$G_{g2} = G_d. \quad (5.2)$$

На участке de расход влажного пара уменьшается вследствие удаления из него конденсата в сепараторе. Количество удаляемого конденсата определяется степенью сухости x_d , т.е.

$$G_e = G_d x_d; \quad G_{g1} = G_{g2} x_d. \quad (5.3)$$

Из рис. 5.1 находим, что в рассматриваемом цикле

$$Q_{\text{подв}} = G_h(h_c - h_h) + G_e(h_f - h_e), \quad (5.4)$$

$$Q_{\text{отв}} = G_k T_k (s_f - s'_k). \quad (5.5)$$

Подставляя (5.4) и (5.5) в (2.4), получим

$$\eta_t = 1 - T_k \frac{(G_k/G_h) T_k (s_f - s'_k)}{(h_c - h_h) + (G_e/G_h)(h_f - h_e)}. \quad (5.6)$$

Отношения расходов G_k/G_h и G_e/G_h можно определить для случая бесконечного числа отборов при помощи приведенных выше выражений:

$$\frac{G_k}{G_h} = \frac{G_k}{G_{g1}} \frac{G_{g1}}{G_h} = \frac{G_a}{G_{g1}} \frac{G_{g2}}{G_h} x_d. \quad (5.7)$$

Применяя формулу (2.14) на участке ag (с такими же оговорками относительно ее точности, как и в цикле Хирна), имеем

$$\frac{G_a}{G_{g1}} = \frac{s_f - s_g}{s_f - s'_k}. \quad (5.8)$$

Применяя формулу (2.14) на участке gh , получим

$$\frac{G_{g2}}{G_h} = \frac{s_c - s_h}{s_c - s_g}. \quad (5.9)$$

Учитывая, что

$$x_d = \frac{s_c - s_g}{s_e - s_g}. \quad (5.10)$$

и подставляя (5.8), (5.9) и (5.10) в (5.7), получаем

$$\frac{G_k}{G_h} = \frac{s_f - s_g}{s_f - s'_k} \frac{s_c - s_h}{s_c - s_g}. \quad (5.11)$$

Рассматривая совместно (5.1), (5.3) и (5.10), имеем

$$\frac{G_e}{G_h} = \frac{G_{g2}}{G_h} x_d = \frac{s_c - s_h}{s_c - s_g}. \quad (5.12)$$

Таким образом, для бесконечного числа отборов выражение (5.6) с учетом (5.11), (5.12) принимает следующий вид:

$$\eta_t^\infty = 1 - \frac{T_k(s_c - s_h)(s_f - s_g)}{(s_e - s_g)(h_c - h_h) + (s_c - s_h)(h_f - h_e)}. \quad (5.13)$$

В том же цикле без регенерации расход рабочего тела тоже переменный, хотя число отборов пара равно нулю: на участке *de* расход уменьшается, а в точке *g* увеличивается скачком вследствие переброски отсепарированной воды. На участке *ghbcd* расход равен G_0 (расход свежего пара на входе в турбину), на участке *efkk'ag* — G_k (расход пара на входе в конденсатор), причем $G_k = G_0 x_d$. В соответствии с этим получаем

$$Q_{\text{подв}} = G_k(h_g - h'_k) + G_0(h_c - h_g) + G_k(h_f - h_e), \quad (5.14)$$

$$Q_{\text{отв}} = G_k T_k(s_f - s'_k), \quad (5.15)$$

$$\eta_t^0 = 1 - \frac{T_k(s_f - s'_k)x_d}{(h_c - h_g) + [(h_g - h'_k) + (h_f - h_e)]x_d}. \quad (5.16)$$

Для представления выражений (5.13) и (5.16) в унифицированной форме добавим к ранее принятым унифицированным обозначениям индекс «сеп» для параметров пара и жидкости в сепараторе. Тогда

$$s_c \equiv s_0; \quad h_c \equiv h_0; \quad s_h \equiv s_{\text{пв}}; \quad h_h \equiv h_{\text{пв}};$$

$$s_g \equiv s'_{\text{сеп}}; h_g \equiv h'_{\text{сеп}}; s_e \equiv s''_{\text{сеп}}; h_e \equiv h''_{\text{сеп}};$$

$$s_f \equiv s_{\text{пер}}; h_f \equiv h_{\text{пер}};$$

$$\eta_t^\infty = 1 - \frac{T_k(s_{\text{пер}} - s'_{\text{сеп}})}{(h_0 - h_{\text{пв}}) \frac{s''_{\text{сеп}} - s'_{\text{сеп}}}{s_0 - s_{\text{пв}}} + (h_{\text{пер}} - h''_{\text{сеп}})}, \quad (5.17)$$

$$\eta_t^0 = 1 - \frac{T_k(s_{\text{пер}} - s'_k)}{(h_0 - h'_{\text{сеп}}) \frac{s''_{\text{сеп}} - s'_{\text{сеп}}}{s_0 - s'_{\text{сеп}}} + (h_{\text{пер}} - h''_{\text{сеп}}) + (h'_{\text{сеп}} - h'_k)}. \quad (5.18)$$

Параметры пара и жидкости в сепараторе определяются из таблиц для линии насыщения при известном давлении в сепараторе.

Для расчета термического КПД реального цикла с конечным числом отборов пара можно воспользоваться формулой (2.23), подставив в нее величины η_t^∞ и η_t^0 , рассчитанные по формулам (5.17) и (5.18).

Как и в предыдущем разделе, можно рекомендовать более точное соотношение, которое в данном случае преобразуется к виду (П2.11):

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{\text{пер}} - s'_{\text{сеп}}) / \left[1 - \frac{T_{\text{сеп}} - T_k}{T_{\text{сеп}} + T_k} \cdot \frac{(h'_{\text{сеп}} - h'_k)}{m} \right]}{(h_0 - h_{\text{пв}}) \frac{(s''_{\text{сеп}} - s'_{\text{сеп}})}{(s_0 - s_{\text{пв}})} \left[1 - \frac{T_{\text{пв}} - T_{\text{сеп}}}{T_{\text{пв}} + T_{\text{сеп}}} \cdot \frac{(i_{\text{пв}} - i'_{\text{сеп}})}{(n - m)} \right] + (i_{\text{пер}} - i''_{\text{сеп}})}}, \quad (5.19)$$

где m – число регенераторов, в которых конденсат подогревается от T_k до $T_{\text{сеп}}$, $T_1 = (T_{\text{сеп}} - T_k)/m + T_k$ и $T_{m+1} = T_{\text{сеп}} + (T_{\text{пв}} - T_{\text{сеп}})/(n - m)$; для остальных величин использованы те же обозначения, что и в соотношениях (5.17) и (5.18).

6. УЧЕТ НЕОБРАТИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ранее были рассмотрены идеальные циклы паротурбинных установок в предположении обратимости всех протекающих процессов и отсутствия потерь при циркуляции рабочего тела по конструктивным элементам. Термический КПД таких циклов характе-

ризует максимально возможную степень преобразования теплоты в работу. Однако в реальных циклах всегда имеют место потери, связанные с необратимостью процессов. Так, например, потери возникают вследствие трения в пограничном слое при прохождении пара через проточную часть турбины и др., что влияет на величину термического КПД.

Рассмотрим T - s диаграмму реального (необратимого) цикла Хирна (рис. 6.1).

Для необратимых процессов справедливо соотношение $ds > dq/T$ согласно второму закону термодинамики. Реальный процесс адиабатного расширения пара в турбине при $dq = 0$ сопровождается ростом энтропии $ds > 0$. На T - s диаграмме этот процесс изображен линией dk_p .

Работа пара в турбине в обратимом цикле определяется разностью энтальпий в точках d и k :

$$l = h_d - h_k. \quad (6.1)$$

В необратимом цикле работа пара в турбине определяется разностью энтальпий в точках d и k_p :

$$l_p = h_d - h_{k_p}. \quad (6.2)$$

Потеря работы пара вследствие необратимости

$$\Delta l = l - l_p. \quad (6.3)$$

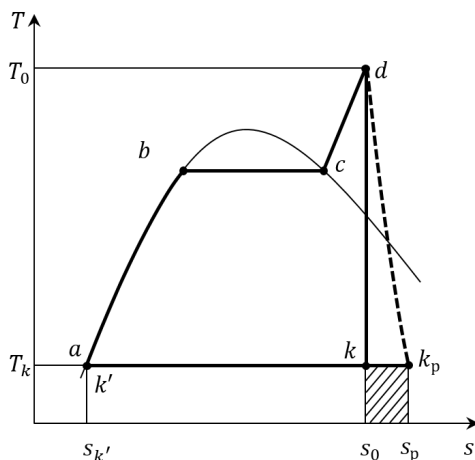


Рис. 6.1

На рис. 6.1 эта величина обозначена заштрихованной областью и представляет собой нереализованную в работу кинетическую энергию пара, отдаваемую конденсатору.

Отношение работы пара в турбине с учетом необратимости процессов к работе обратимого расширения пара называется *внутренним относительным КПД турбины* η_{oi} и характеризует степень необратимости реальных процессов расширения пара в турбине:

$$\eta_{oi} = \frac{h_d - h_{k_p}}{h_d - h_k}. \quad (6.4)$$

В общем случае η_{oi} зависит от объемных расходов пара, отношения давления пара на входе в турбину к давлению на выходе из турбины, влажности пара и др. Для современных паровых турбин его значение составляет 0,80–0,92.

Необратимость также характерна для процесса сжатия воды в насосе. Однако этими потерями обычно пренебрегают, поскольку увеличение энтропии в результате сжатия воды в насосе мало по сравнению с ростом энтропии при расширении пара в турбине.

Внутренний абсолютный КПД цикла, учитывающий необратимость процесса расширения пара в турбине, определяется следующим выражением:

$$\eta_i = \eta_{oi} \cdot \eta_t, \quad (6.5)$$

где η_t – термический КПД.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА NIST REFPROP

Программный комплекс NIST Reference Fluid Properties (NIST REFPROP) позволяет определять термодинамические свойства воды водяного пара и ряда других веществ, используемые в процессе расчета теплогидравлических параметров активных зон ядерных реакторов, оценки КПД паротурбинных установок и др. Свойства веществ доступны пользователю в виде таблиц или соответствующих диаграмм.

Ознакомительная версия программы NIST REFPROP является свободно распространяемой и доступна для скачивания на сайте: <https://trc.nist.gov/refprop/MINIREF/MINIREF.HTM>.

После установки и открытия программы на экране появляется пустое окно со строкой меню в его верхней части. Для начала работы необходимо выбрать вещество, свойства которого интересуют пользователя, с помощью меню «Substance» (рис. 7.1).

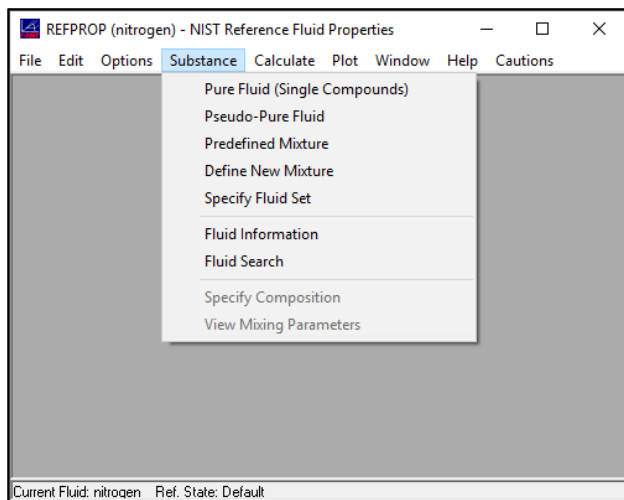


Рис. 7.1

Данное меню предоставляет пользователю широкие возможности для выбора вещества: чистые жидкости и распространенные смеси. Также пользователь может задать смесь самостоятельно из ряда чистых компонент с помощью опции «Define New Mixture».

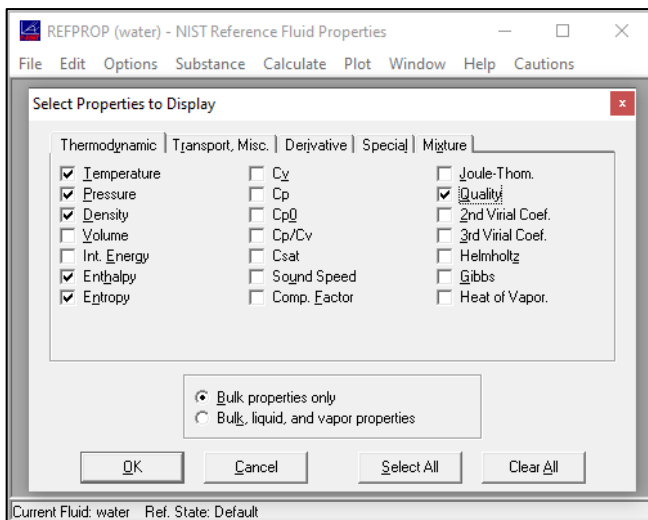
В процессе оценки КПД термодинамических циклов АЭС в меню «Substance» необходимо выбрать опцию «Pure Fluid (Single Compounds)», затем во всплывающем окне выбрать воду («water») и подтвердить выбор нажатием кнопки «ОК».

После выбора вещества необходимо определить те его свойства, которые интересуют пользователя, поскольку ряд доступных для отображения свойств весьма широк. С помощью вкладки «Options», далее «Properties» открывается диалоговое окно, где пользователь отмечает только интересующие его свойства, которые далее будут выводиться в виде таблиц по запросу пользователя.

Рекомендуемый набор свойств, необходимых для проведения расчетов теплогидравлических параметров активных зон ядерных

реакторов и оценки КПД паротурбинных установок: температура, давление, плотность, энтальпия, энтропия, сухость, коэффициент теплоотдачи и число Прандтля.

a



б

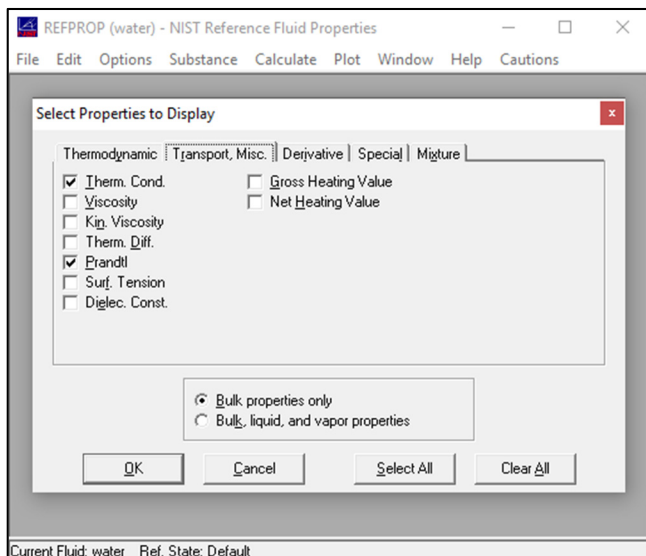


Рис. 7.2

Напротив каждого интересующего пользователя свойства необходимо поставить галочку щелчком левой кнопки мыши и подтвердить выбор нажатием кнопки «ОК» (рис. 7.2). В зависимости от решаемой задачи набор необходимых свойств может различаться.

Программный комплекс предоставляет пользователю возможность выбрать единицы измерения свойств с помощью меню «Options», далее «Units». Рекомендуется выбирать систему СИ с градусами Цельсия путем нажатия левой кнопкой мыши по кнопке «SI with Celsius». Для удобства также рекомендуется привести единицы измерения к следующему виду (рис. 7.3), после чего подтвердить выбор нажатием кнопки «ОК».

Dimension	Units
Temperature	°C
Pressure	Pa
Volume	mi
Mass/Mole	kg; kmol
Energy	J
Sound Speed	m/s
Viscosity	Pa-s
Thermal Conductivity	W/m-K
Surface Tension	N/m

Reset Units

SI

SI with Celsius

Molar SI

mks

cgs

Mixed

English

Unitless

Properties

☒ Mass Basis

☐ Molar Basis

Composition

☒ Mass Basis

☐ Molar Basis

OK

Cancel

Pressure

☐ Use Gage Pressure

☒ Barometric Pressure

☐ Elevation

101325 Pa

m

Рис. 7.3

После выбора вещества, свойств и их единиц измерения пользователь переходит непосредственно к работе с таблицами свойств и их графическими отображениями.

7.1. Построение диаграмм

С помощью меню «Plot» пользователь имеет возможность визуализировать ряд зависимостей свойств путем построения таких диаграмм, как T - s , T - h , p - V , p - T диаграммы и др.

При оценке КПД термодинамических циклов АЭС наибольший интерес представляет T - s диаграмма. Для построения T - s диаграммы необходимо выбрать в меню «Plot» опцию «T-S Diagram». Всплывающее меню позволяет настроить диапазоны свойств T - s диаграммы в зависимости от требований пользователя. Рекомендуемые диапазоны представлены на рис. 7.5, где 101000 Па – атмосферное давление; 22100000 Па – критическая точка воды. Для отображения линий состояния насыщения необходимо поставить галочку напротив опции «Connect saturation states», как показано на рис. 7.4.

Setup Temperature vs. Entropy Plot

☒ Pressure (Pa)	☐ Density (kg/m³)	☐ Enthalpy (J/kg)	☐ Quality
From: 101000	From: 50	From: 40	From: 0
To: 22100000	To: 1000	To: 4000000	To: 1
Step: 1000000	Step: 50	Step: 700000	Step: 0.25
☐ Show 2-phase	☐ Show 2-phase		

Axis scaling

x-Axis Range: 10 to 10000 J/kg-K

y-Axis Range: 0.02 to 600 °C

Point spacing

☐ Coarse

☒ Medium

☐ Fine

☐ Very fine

Options

☒ Draw saturation lines

☐ Draw melting line

☒ Connect saturation states

☐ Swap density for specific volume

☐ Add s and v lines at saturated temp.

☐ Skip critical region calculations

Labels

☒ Include labels

☒ with units

☐ Unlabeled Lines

OK Cancel More

Рис. 7.4

После настройки параметров отображения диаграммы необходимо подтвердить выбор нажатием кнопки «OK». Результат построения T - s диаграммы представлен на рис. 7.5.

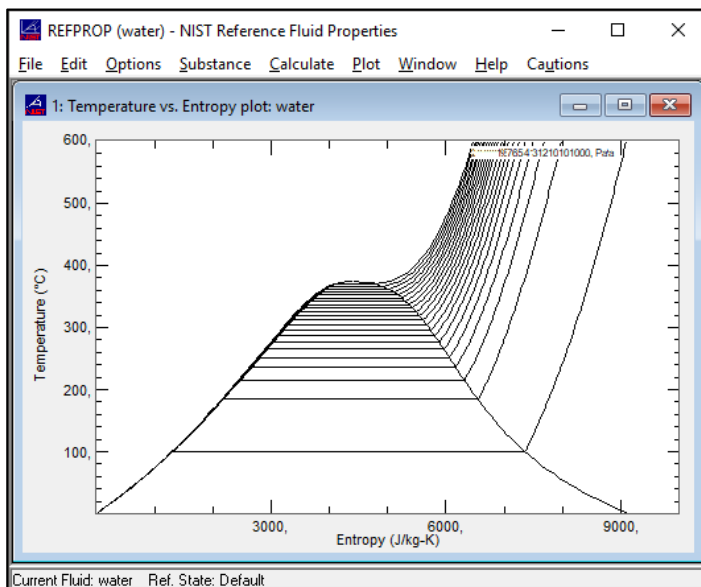


Рис. 7.5

7.2. Работа с таблицами термодинамических свойств

Меню «Calculate» позволяет определять свойства веществ при различных состояниях в виде таблиц. Так, в процессе оценки КПД термодинамических циклов АЭС возникает необходимость определения значений свойств рабочего вещества в конкретных точках T - s диаграмм.

Определение свойств жидкости в любом конкретно заданном состоянии возможно с помощью опции «Specified state points» из меню «Calculate». В данном случае на экран выводится пустая таблица, состоящая из столбцов, соответствующих ранее выбранным свойствам вещества. В строку вводятся известные параметры состояния, а неизвестные рассчитываются программой автоматически. Например, для определения свойств воды вне бинодали при температуре 80 °C и атмосферном давлении 101000 Па необходимо ввести в соответствующую ячейку заданные значения температуры и давления и нажать кнопку «Enter» на клавиатуре. После этого

пустые ячейки в строке заполняются рассчитанными для данного состояния свойствами (рис. 7.6).

REFPROP (water) - NIST Reference Fluid Properties

File Edit Options Substance Calculate Plot Window Help Cautions

2: water: Specified state points

	Temperature (°C)	Pressure (Pa)	Density (kg/m³)	Enthalpy (J/kg)	Entropy (J/kg-K)	Quality (kg/kg)
1	80,000	101000,	971,79	335060,	1075,5	Subcooled
2						

Current Fluid: water Ref. State: Default

Рис. 7.6

Для определения свойств воды по иным заданным свойствам необходимо заполнить соответствующие ячейки. Например, известными являются температура и энтропия, эти значения вводятся в соответствующие ячейки, а неизвестные свойства также рассчитываются автоматически.

Определение параметров жидкости в состоянии насыщения возможно с использованием опции «Saturation Tables» из меню «Calculate». Всплывающее окно позволяет выбрать границу раздела фаз (газообразное–жидкое, жидкое–твердое и твердое–газообразное состояния) и переменную величину: зависимость свойств от температуры или давления на линии насыщения и от паросодержания при фиксированном значении температуры или давления. Пример таблицы свойств при фиксированной температуре и давлении в зависимости от паросодержания (от 0 до 1 с шагом 0,1) представлен на рис. 7.7.

REFPROP (water) - NIST Reference Fluid Properties

File Edit Options Substance Calculate Plot Window Help Cautions

3: water: V/L sat. T= 100, °C, q=0 to 1

	Temperature (°C)	Pressure (Pa)	Density (kg/m ³)	Enthalpy (J/kg)	Entropy (J/kg·K)	Quality (kg/kg)
1	100,00	101420,	958,35	419170,	1307,2	0,00000
2	100,00	101420,	5,9483	644810,	1911,9	0,10000
3	100,00	101420,	2,9834	870450,	2516,6	0,20000
4	100,00	101420,	1,9910	1096100,	3121,3	0,30000
5	100,00	101420,	1,4940	1321700,	3726,0	0,40000
6	100,00	101420,	1,1956	1547400,	4330,7	0,50000
7	100,00	101420,	0,99653	1773000,	4935,4	0,60000
8	100,00	101420,	0,85430	1998600,	5540,0	0,70000
9	100,00	101420,	0,74760	2224300,	6144,7	0,80000
10	100,00	101420,	0,66459	2449900,	6749,4	0,90000
11	100,00	101420,	0,59817	2675600,	7354,1	1,0000

Current Fluid: water Ref. State: Default

Рис. 7.7

Для определения свойств насыщенной жидкости и пара при температуре кипения также можно использовать опцию «Saturation points (at equilibrium)» из меню «Calculate». В данном случае открывается новое окно с таблицей, в соответствующую ячейку которой необходимо ввести известный параметр, например температуру, а остальные свойства для левой и правой ветви бинодали будут рассчитаны автоматически.

С помощью опции «Isoproperty tables» из меню «Calculate» можно получить таблицы свойств недогретой воды и перегретого пара при фиксированных температуре или давлении. Для этого во всплывающем окне необходимо выбрать фиксированную и переменную величину из предложенных. Далее необходимо задать значение фиксированной величины, пределы и шаг изменения переменной величины. Пример свойств недогретой воды при атмосферном давлении в зависимости от температуры представлен на рис. 7.8.

REFPROP (water) - NIST Reference Fluid Properties

File Edit Options Substance Calculate Plot Window Help Cautions

4: water: p = 101000, Pa

	Temperature (°C)	Pressure (Pa)	Density (kg/m³)	Enthalpy (J/kg)	Entropy (J/kg·K)	Quality (kg/kg)
2	20,000	101000,	998,21	84007,	296,46	Subcooled
3	30,000	101000,	995,65	125820,	436,73	Subcooled
4	40,000	101000,	992,22	167620,	572,37	Subcooled
5	50,000	101000,	988,03	209420,	703,77	Subcooled
6	60,000	101000,	983,20	251250,	831,25	Subcooled
7	70,000	101000,	977,76	293120,	955,09	Subcooled
8	80,000	101000,	971,79	335060,	1075,5	Subcooled
9	90,000	101000,	965,31	377060,	1192,8	Subcooled
10	99,884	101000,	958,43	418680,	1305,9	0,00000

Current Fluid: water Ref. State: Default

Рис. 7.8

Список использованной литературы

1. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988.
2. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Энергоиздат, 1983.
3. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. М.: Высшая школа, 1984.
4. McLinden M.O., Development of the REFPROP Database and Transport Properties of Refrigerants. Physical and Chemical Properties Division National Institute of Standards and Technology, 1998.

ПРАВИЛО РАВНЫХ ПОДОГРЕВОВ

Для цикла Ренкина (см. рис. 2.2), исходя из (2.21) и принимая, что $\Delta h_1 = h_1 - h_k$, $\Delta h_j = h_j - h_{j-1}$, $\Delta h_{n+1} = h' - h_n$, $h' \equiv h_b$, $s' \equiv s_b$, получим

$$\begin{aligned} \eta_t^n = 1 - T_k \frac{s_0 - s'_k}{h_0 - h'} \left[1 + \frac{h_1 - h_k}{T_1(s_0 - s_1)} \right]^{-1} \dots \times \\ \dots \times \left[1 + \frac{h_n - h_{n-1}}{T_n(s_0 - s_n)} \right]^{-1} \times \left[1 + \frac{h' - h_n}{(h_0 - h')} \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (\text{П1.1})$$

Откуда η_t^n достигает максимального значения в том случае, если функция

$$\begin{aligned} f_n(i_1, i_2, \dots, i_n) = \left[1 + \frac{h_1 - h_k}{T_1(s_0 - s_1)} \right] \times \dots \\ \dots \times \left[1 + \frac{h_n - h_{n-1}}{T_n(s_0 - s_n)} \right] \left[1 + \frac{h' - h_n}{(h_0 - h')} \right] \end{aligned}$$

имеет минимум.

Необходимым условием для этого при заданной температуре подогрева конденсата ($T_n = T_{\text{пв}} = \text{const}$) является $\partial f_n / \partial h_j = 0$, $j = 1, 2, \dots, n - 1$ или

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{T_j(s_0 - s_j)} + \Delta i_j \frac{\partial [T_j(s_0 - s_j)]^{-1}}{\partial h_j} \right\} \times \\ \times \left[1 + \frac{\Delta h_{j+1}}{T_{j+1}(s_0 - s_{j+1})} \right] = \frac{1 + \frac{\Delta h_j}{T_j(s_0 - s_j)}}{T_{j+1}(s_0 - s_{j+1})}. \end{aligned} \quad (\text{П1.2})$$

Величина

$$\begin{aligned} \Delta h_j \frac{\partial [T_j(s_0 - s_j)]^{-1}}{\partial h_j} &\cong \frac{-\Delta T_j}{T_j^2(s_0 - s_j)} + \frac{\Delta h_j}{T_j^2(s_0 - s_j)^2} = \\ &= \frac{\Delta T_j}{T_j} \cdot \frac{c_p / (s_0 - s_j) - 1}{T_j(s_0 - s_j)} \ll \frac{1}{T_j(s_0 - s_j)}, \end{aligned}$$

где $\Delta T_j = T_j - T_{j-1}$ – изменение температуры рабочего тела на j -й ступени подогрева конденсата, а c_p – его удельная теплоемкость.

С учетом приведенной оценки из соотношения (П1.2) получим

$$\Delta h_{j+1} + T_{j+1}(s_0 - s_{j+1}) = T_j(s_0 - s_j) + \Delta h_j. \quad (\text{П1.3})$$

Откуда, полагая, что

$$s_{j+1} = s_j + \Delta s_{j+1} = s_j + 2\Delta h_{j+1}/(T_j + T_{j+1}),$$

получим

$$\Delta h_j = \Delta h_{j+1} \left(\frac{s_0 - s_{j+1}}{c_p} + \frac{\Delta T_{j+1}}{T_{j+1} + T_j} \right) \quad (\text{П1.4})$$

или с учетом, что $\Delta T_{j+1}/(T_{j+1} + T_j) \ll 1$

$$\text{и } (s_0 - s_{j+1})/c_p \cong 1 \quad (\text{П1.5})$$

из (П1.4)

$$\Delta h_{j+1} = \Delta h_j, \quad (\text{П1.6})$$

т.е. КПД η_t^n при n регенераторах достигает максимального значения при одинаковой величине подогрева $T_n = T_{\text{пв}}$ не фиксирована, а подлежит оптимизации, то к системе уравнений (П1.2) добавляется условие $\partial f_n / \partial h_n = 0$, которое с учетом, что $\Delta h_n \partial \ln[T_n(s_0 - s_n)]^{-1} / \partial h_n \ll 1$, приводится к виду

$$h - h' + \Delta i_{n+1} = T_n(s_0 - s_n) + \Delta h_n, \quad (\text{П1.7})$$

и при

$$h_0 - h' \cong T_n(s_0 - s_n) \quad (\text{П1.8})$$

получим

$$\Delta h_{n+1} = \Delta h_n, \quad (\text{П1.9})$$

т.е. КПД регенеративного цикла η_t^n достигает максимального значения, когда соблюдается правило равных подогревов, а именно, подогрев на каждой ступени регенерации должен быть одинаков и равен подогреву на экономайзерном участке в парогенераторе.

Требование (П1.8) достаточно хорошо выполняется для трубки насыщенного пара, когда $h_0 - h' = T_s(s_0 - s') = T_s(s_0 - s_{n+1})$, и аналогично (П1.4)

$$\Delta h_n = \Delta h_{n+1} \left(\frac{s'' - s'}{c_p} - \frac{T_s - T_n}{T_s + T_n} \right) \cong \Delta h_{n+1}$$

с учетом, что $(s'' - s')/c_p \cong 1$, $(T_s - T_n)/(T_s + T_n) \ll 1$.

Для цикла Хирна (см. рис. 3.1) формально соотношение (П1.1) и все последующие преобразования остаются в силе с учетом допущений, обсуждавшихся в разд. 3. Однако правило равных подогревов (соотношения (П1.6) и (П1.9)) в этом случае обеспечивают максимальные значения КПД с большей погрешностью, поскольку с большими погрешностями выполняются необходимые для этого соотношения (П1.5) и (П1.8).

Для цикла с промежуточным перегревом пара (см. рис. 4.1) при наличии n регенераторов, m из которых обеспечивают подогрев конденсата за счет отборов пара из турбины при давлениях ниже давления промежуточного перегрева, выражение для КПД принимает вид

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{\text{пп}2} - s'_k)}{(h_0 - h_{\text{пв}}) + g_m(h_{\text{пп}2} - h_{\text{пп}1})} g_m g_{n-m}, \quad (\text{П1.10})$$

где для основных термодинамических величин использованы универсальные обозначения разд. 4, а относительные изменения расхода конденсата за счет регенеративных отборов в зоне низкого g_m (при $T < T_{\text{пс}}$) и высокого давления g_{n-m} (при $T_{\text{пс}} < T < T_{\text{пв}}$) с учетом (2.19) представляют в виде

$$g_m = \frac{G_a}{G_g} = \left[1 + \frac{\Delta h_1}{T_1(s_{\text{пп}2} - s_1)} \right]^{-1} \dots \left[1 + \frac{\Delta h_m}{T_m(s_{\text{пп}2} - s_m)} \right]^{-1}, \quad (\text{П1.11})$$

$$g_{n-m} = \frac{G_g}{G_h} = \left[1 + \frac{\Delta h_{m+1}}{T_{m+1}(s_0 - s_{m+1})} \right]^{-1} \dots \left[1 + \frac{\Delta h_n}{T_n(s_0 - s_n)} \right]^{-1}. \quad (\text{П1.12})$$

Пользуясь этими зависимостями, можно получить соотношения, аналогичные по содержанию (П1.3) и (П1.7), которые позволяют сформулировать условия, необходимые для обеспечения максимального значения КПД в рассматриваемом случае:

$$\left. \begin{aligned} \Delta h_{j+1} &= \Delta h_j; \quad j = 1, \dots, m-1, m+1, \dots, n; \\ \Delta h_{m+1} &= \Delta h_m + T_{\text{пс}}(s_{\text{пр2}} - s_0). \end{aligned} \right\} \quad (\text{П1.13})$$

Если температура питательной воды $T_{\text{пв}}$ не фиксирована и подлежит оптимизации, то добавляется еще одно условие:

$$\Delta h_{n+1} = h' - h_{\text{пв}} = \Delta h_n = h_{\text{пв}} - h_{n-1}. \quad (\text{П1.14})$$

Для цикла с промежуточной сепарацией и перегревом (см. рис. 5.1) при n регенераторах выражение для КПД в обозначениях разд. 5 принимает вид

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{\text{пер}} - s'_k)x_{\text{сеп}}}{(h_0 - h_{\text{пв}}) + g_m x_{\text{сеп}}(h_{\text{пер}} - h''_{\text{сеп}})} g_m g_{n-m}, \quad (\text{П1.15})$$

где $x_{\text{сеп}}$ – сухость перед сепарацией. В этом соотношении для относительных изменений расхода конденсата в зоне низких g_m , высоких g_{n-m} давлений сохраняются зависимости (П1.11) и (П1.12). Соответственно, в рамках принятых приближений выполняются и условия (П1.13) и (П1.14).

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПД ДЛЯ ЦИКЛОВ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ РЕГЕНЕРАТОРОВ

Для цикла Ренкина (см. рис. 2.2) с n регенераторами термический КПД в соответствии с (2.19) и (2.20)

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_0 - s'_k)}{h_0 - h_{\text{пв}}} g_k, \quad (\text{П2.1})$$

где относительное изменение расхода конденсата за счет регенеративных отборов

$$g_k = \left[1 - \frac{\Delta h_1}{T_1(s_0 - s_1)}\right]^{-1} \dots \left[1 - \frac{\Delta h_n}{T_n(s_0 - s_n)}\right]^{-1} =$$

$$= \frac{(s_0 - s_1) \dots (s_0 - s_n)}{(s_0 - s_1 + \Delta h_1/T_1) \dots (s_0 - s_n + \Delta h_n/T_n)}, \quad (\text{П2.2})$$

но $s_0 - s_j + \Delta h_j/T_j = (s_0 - s_{j-1}) \left(1 - \frac{\Delta s_j - \Delta h_j/T_j}{s_0 - s_{j-1}}\right)$. Откуда, учитывая, что $s_j = s_{\text{пв}}$ при $j = n$ и $s_{j-1} = s'_k$ при $j = 1$,

$$g_k = \frac{s_0 - s_{\text{пв}}}{s_0 - s'_k} \left[1 - \frac{\Delta s_1 - \Delta h_1/T_1}{s_0 - s'_k}\right]^{-1} \dots$$

$$\dots \left[1 - \frac{\Delta s_n - \Delta h_n/T_n}{s_0 - s_{n-1}}\right]^{-1}, \quad (\text{П2.3})$$

где $\Delta s_j = s_j - s_{j-1}$, $h_n = h_{\text{пв}}$, $T_n = T_{\text{пв}}$. Приблизленно, если $\Delta T_j = T_j - T_{j-1}$, $\Delta s_j = \Delta h_j/(T_j - T_j/2)$. Тогда

$$g_k = \frac{s_0 - s_{\text{пв}}}{s_0 - s'_k} \left[1 - \frac{\Delta h_1 \Delta T_1}{2T_1 \left(T_1 - \frac{\Delta T_1}{2}\right) (s_0 - s'_k)}\right]^{-1} \dots \quad (\text{П2.4})$$

$$\dots \left[1 - \frac{\Delta h_n \Delta T_n}{2T_n \left(T_n - \frac{\Delta T_n}{2} \right) (s_0 - s_{n-1})} \right]^{-1}.$$

Учитывая, что $\frac{\Delta h_j \Delta T_j}{2T_j \left(T_j - \frac{\Delta T_j}{2} \right) (s_0 - s_{j-1})} \ll 1$, а $\Delta T_j \cong \text{const}$ и $\Delta h_j \cong \text{const}$, можно принять

$$g_k = \frac{s_0 - s_{\text{пв}}}{s_0 - s'_k} \left[1 - \frac{\Delta h_j \Delta T_j n}{2\bar{T}_j \left(\bar{T}_j - \frac{\Delta T_j}{2} \right) (s_0 - \bar{s}_{j-1})} \right]^{-1}, \quad (\text{II.2.5})$$

где средние значения

$$\bar{T}_j = (T_1 + T_n)/2 = T_1 + (\Delta T_j/2)(n-1),$$

$$\bar{T} - \Delta T_j/2 = (T_1 + T_n)/2 - \Delta T_j/2 = (T_k + T_{\text{пв}})/2,$$

$$s_0 - \bar{s}_{j-1} = (s_0 - s'_k) - (\bar{s}_{j-1} - s'_k) =$$

$$= (s_0 - s'_k) \left[1 - \frac{c_p \Delta T_j (n-1)}{(s_0 - s'_k)(T_{n-1} + T_k)} \right],$$

так что

$$\begin{aligned} 2\bar{T}_j (T_j - \Delta T_j/2) (s_0 - \bar{s}_{j-1}) &= T_1 \left[1 - \frac{\Delta T_j (n-1)}{2T_1} \right] \times \\ &\times (T_k + T_{\text{пв}}) (s_0 - s'_k) \left[1 - \frac{c_p \Delta T_j (n-1)}{(s_0 - s'_k)(T_{n-1} + T_k)} \right] \cong \\ &\cong T_1 (T_k + T_{\text{пв}}) (s_0 - s'_k), \end{aligned}$$

где использовано приближение

$$\frac{2T_1}{T_k + T_{n-1}} \frac{c_p}{s_0 - s'_k} \cong 1.$$

Теперь вместо (П2.5) получим

$$g_k = \frac{s_0 - s_{пв}}{s_0 - s'_k} \left[1 - \frac{(T_{пв} - T_k)(h_{пв} - h'_k)/n}{(T_{пв} + T_k) T_1(s_0 - s'_k)} \right]^{-1}. \quad (\text{П2.6})$$

Откуда в соответствии с (П2.1) получаем рекомендуемое приближенное соотношение (2.21) для КПД:

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_0 - s_{пв})}{h_0 - h_{пв}} \left[1 - \frac{(T_{пв} - T_k)(h_{пв} - h'_k)/n}{(T_{пв} + T_k) T_1(s_0 - s'_k)} \right]^{-1}. \quad (\text{П2.7})$$

Нетрудно убедиться, что соотношение (П2.7) остается справедливым и для циклов с перегретым паром (см. рис. 3.1) с учетом допущений, обсуждавшихся в разд. 3.

Для циклов с промежуточным перегревом пара (см. рис. 4.1) **подобно** выражению (П2.2) соотношения (П1.11) и (П1.12) можно привести к виду

$$g_m = \frac{s_{пр2} - s'_{пр}}{s_{пр2} - s'_k} \left[1 - \frac{(T_{пс} - T_k)(h'_{пр} - h'_k)/m}{(T_{пс} + T_k) T_1(s_{пр2} - s'_k)} \right]^{-1}. \quad (\text{П2.8})$$

$$g_{n-m} = \frac{s_0 - s_{пв}}{s_0 - s'_{пр}} \left[1 - \frac{(T_{пв} - T_{пс})(h_{пв} - h'_{пр})/(n-m)}{(T_{пв} + T_{пс}) T_{m+1}(s_0 - s'_{пр})} \right]^{-1}. \quad (\text{П2.9})$$

Подстановка (П2.8) и (П2.9) в (П1.10) обеспечивает получение рекомендуемой зависимости (4.12) для КПД:

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{пр2} - s'_{пр}) / \left[1 - \frac{(T_{пс} - T_k) \frac{(h'_{пр} - h'_k)}{m}}{(T_{пс} + T_k) T_1(s_{пр2} - s'_k)} \right]}{(h_0 - h_{пв}) \frac{s_0 - s'_{пр}}{s_0 - s_{пв}} \left[1 - \frac{(T_{пв} - T_{пс}) \frac{(h_{пв} - h'_{пр})}{(n-m)}}{(T_{пв} + T_{пс}) T_{m+1}(s_0 - s'_{пр})} \right] + (h_{пр2} - h_{пр1})}, \quad (\text{П2.10})$$

где использованы обозначения разд. 5.

Аналогично для циклов с промежуточной сепарацией и перегревом пара (см. рис. 5.1). Подстановка (П2.8) и (П2.9) в (П1.15) с использованием обозначений разд. 5 позволяет получить рекомендуемое соотношение (5.19):

$$\eta_t^n = 1 - \frac{T_k(s_{\text{сеп}} - s'_{\text{сеп}}) \left/ \left[1 - \frac{(T_{\text{сеп}} - T_k)}{(T_{\text{сеп}} + T_k)} \frac{(h'_{\text{сеп}} - h'_k)}{m} \right] \right.}{(h_0 - h_{\text{пв}}) \frac{s''_{\text{сеп}} - s'_{\text{сеп}}}{s_0 - s_{\text{пр}}} \left[1 - \frac{(T_{\text{пв}} - T_{\text{сеп}})}{(T_{\text{пв}} + T_{\text{сеп}})} \frac{(h_{\text{пв}} - h_{\text{сеп}})}{(n - m) T_{m+1}(s_0 - s'_{\text{сеп}})} \right] + (h_{\text{пер}} - h''_{\text{сеп}})}. \quad (\text{П2.11})$$

При значительном числе регенеративных отборов $n \geq 5$ значения η_t^n и η_t^∞ мало отличаются друг от друга. В этом случае целесообразно оценивать η_t^n и η_t^∞ с малой поправкой, зависящей от n . В частности, если

$$\varepsilon(n) = (\eta_t^\infty - \eta_t^n) / (\eta_t^\infty - \eta_t^0) \ll 1,$$

то

$$\eta_t^n = \eta_t^\infty - (\eta_t^\infty - \eta_t^0) \varepsilon(n) \quad (\text{П2.12})$$

или

$$\eta_t^n = \eta_t^0 + [1 - \varepsilon(n)](\eta_t^\infty - \eta_t^0). \quad (\text{П2.13})$$

Для циклов Ренкина и Хирна, исходя из (2.25) и (3.4), разность

$$\begin{aligned} \eta_t^\infty - \eta_t^0 &= \frac{T_k(s_0 - s'_k)}{h_0 - h'_k} - \frac{T_k(s_0 - s_k)}{h_0 - h_{\text{пв}}} = \\ &= \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})(h_{\text{пв}} - h'_k)}{(h_0 - h_{\text{пв}})(h_0 - h'_k)} \left[\frac{s_{\text{пв}} - s'_k}{h_{\text{пв}} - h'_k} \cdot \frac{h_0 - h_{\text{пв}}}{s_0 - s_{\text{пв}}} - 1 \right], \end{aligned}$$

или, приняв, что $(h_{\text{пв}} - h'_k) / (s_{\text{пв}} - s'_k) \cong (T_{\text{пв}} + T_k) / 2$, а $(h_0 - h_{\text{пв}}) / (s_0 - s_{\text{пв}}) \cong T_s$, получим

$$\eta_t^\infty - \eta_t^0 = \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})}{h_0 - h_{\text{пв}}} \cdot \frac{h_{\text{пв}} - h'_k}{h_0 - h'_k} \cdot \frac{2T_s - T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k}. \quad (\text{П2.14})$$

Воспользуемся приближением (П2.7) для оценки разности:

$$\eta_t^\infty - \eta_t^n = \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})}{h_0 - h_{\text{пв}}} \left\{ \left[1 - \frac{T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k} \cdot \frac{(h_{\text{пв}} - h'_k)/n}{T_1(s_0 - s'_k)} \right]^{-1} - 1 \right\}.$$

Откуда, учитывая, что

$$\frac{T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k} \cdot \frac{(h_{\text{пв}} - h'_k)/n}{T_1(s_0 - s'_k)} \ll 1,$$

получим

$$\eta_t^\infty - \eta_t^n = \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})}{h_0 - h_{\text{пв}}} \cdot \frac{T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k} \cdot \frac{(h_{\text{пв}} - h'_k)/n}{T_1(s_0 - s'_k)}. \quad (\text{П2.15})$$

Теперь, исходя из (П2.14) и (П2.15) и принимая, что $(h_0 - h'_k)/(s_0 - s'_k) \cong T_s$, находим

$$\varepsilon(n) = \frac{\eta_t^\infty - \eta_t^n}{\eta_t^\infty - \eta_t^0} = \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{(T_{\text{пв}} - T_k)/n}{2T_s - T_{\text{пв}} - T_k}. \quad (\text{П2.16})$$

Соответственно, рекомендуемые соотношения для КПД

$$\eta_t^n = \eta_t^\infty - \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{(T_{\text{пв}} - T_k)/n}{2T_s - T_{\text{пв}} - T_k} (\eta_t^\infty - \eta_t^0) \quad (\text{П2.17})$$

или

$$\eta_t^n = \eta_t^0 + \left[1 - \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{(T_{\text{пв}} - T_k)/n}{2T_s - T_{\text{пв}} - T_k} \right] (\eta_t^\infty - \eta_t^0). \quad (\text{П2.18})$$

Если правило равных подогревов используется в полном объеме, то $T_s - T_{\text{пв}} = (T_s - T_k)/n$ и $(T_{\text{пв}} - T_k)/(2T_s - T_{\text{пв}} - T_k) = n/(n+2)$, и тогда

$$\eta_t^n = \eta_t^\infty - \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{\eta_t^\infty - \eta_t^0}{n+2} \quad (\text{П2.19})$$

или

$$\eta_t^n = \eta_t^0 + \left(1 - \frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{1}{n+2} \right) (\eta_t^\infty - \eta_t^0). \quad (\text{П2.20})$$

Из последнего соотношения, в случае, если $\frac{T_s}{T_1} \cdot \frac{1}{n+2} \approx 1/(n+1)$, получается нередко используемая зависимость:

$$\eta_t^n = \eta_t^0 + \frac{n}{n+1} (\eta_t^\infty - \eta_t^0). \quad (\text{П2.21})$$

Из вывода (П2.21) следует, что это соотношение является наиболее неточным из приведенных выше (П2.18) и (П2.20). Его использовать целесообразно только в случае выполнения правила равных подогревов и при достаточно большом числе регенераторов. В противном случае возможны погрешности принципиального характера. Так, при $T_{\text{пв}} \rightarrow T_s$ и $n = 1$ регенеративный подогрев не приводит к увеличению КПД ($\eta_t^{n=1} = \eta_t^0$), в то время как по соотношению (П2.21) прирост КПД составляет половину от максимально возможного:

$$\eta_t^{n=1} = \eta_t^0 + (\eta_t^\infty - \eta_t^0)/2.$$

Соотношения (П2.17), (П2.18) и (П2.20) свободны от подобных недостатков.

Для турбин насыщенного пара цикла Ренкина максимальное значение КПД при $n \rightarrow \infty$, $T_{\text{пв}} \rightarrow T_s$,

$$\eta_t^{\text{max}} = 1 - T_k/T_s.$$

Максимальный выигрыш от регенерации при этом

$$\Delta\eta_t^{\text{max}} = \eta_t^{\text{max}} - \eta_t^0 = \frac{T_k(s'' - s'_k)}{h'' - h'_k} - \frac{T_k}{T_s}$$

или, при $(h' - h'_k)/(s' - s'_k) = (T_s - T_k)/2$,

$$\Delta\eta_t^{\text{max}} = \eta_t^{\text{max}} - \eta_t^0 = \frac{T_k}{T_s} \cdot \frac{h' - h'_k}{h'' - h'_k} \cdot \frac{(T_s - T_k)}{(T_s + T_k)}. \quad (\text{П2.22})$$

Исходя из (2.21) при соблюдении правила равных подогревов

$$\Delta h_j = h' - h_n = \Delta h,$$

$$\eta_t^{\max} - \eta_t^n = \frac{T_k(s_0 - s_{\text{пв}})}{h_0 - h_{\text{пв}}} \left[1 - \frac{T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k} \cdot \frac{(h' - h'_k)}{(n+1)} \right]^{-1} - \frac{T_k}{T_s}.$$

Откуда, учитывая, что $(h' - h_{\text{пв}})/(s' - s_{\text{пв}}) = (T_s + T_{\text{пв}})/2$,

$$T_1(s_0 - s'_k) \cong h'_0 - h'_k \text{ и } \frac{T_{\text{пв}} - T_k}{T_{\text{пв}} + T_k} \cdot \frac{(h' - h'_k)/(n+1)}{T_1(s'' - s'_k)} \ll 1,$$

получим

$$\eta_t^{\max} - \eta_t^n \cong \frac{T_k}{T_s} \cdot \frac{T_s - T_k}{T_s + T_k} \cdot \frac{(h' - h_k)/(n+1)}{h_0 - h'_k}. \quad (\text{П2.23})$$

Сравнивая (П2.22) и (П2.23), находим

$$(\eta_t^{\max} - \eta_t^n)/(\eta_t^{\max} - \eta_t^0) = 1/(n+1).$$

Откуда получается часто рекомендуемое приближенное соотношение:

$$\eta_t^n = \eta_t^0 + (\eta_t^{\max} - \eta_t^0) \frac{n}{n+1}. \quad (\text{П2.24})$$